W4 – Vielecke zerlegen und ergänzen

Hilfsmittel: Geodreieck, Taschenrechner · Bearbeitungszeit ca. 25 min · Bearbeite die Aufgaben in deinem Heft.

Aufgabe 1 Sechseck

Zeichne in ein Koordinatensystem (1 Längeneinheit = 1 cm) das Sechseck mit A(1|0), B(7|0), C(9|3), D(7|6), E(1|6) und F(0|3).

a) Bestimme den Flächeninhalt durch Zerlegen in Teilfiguren. 3 P

b) Bestimme den Flächeninhalt ein zweites Mal durch Ergänzen zu einem Rechteck. 2 P

Aufgabe 2 Schiefes Viereck

Zeichne das Viereck mit A(0|0), B(6|1), C(5|5) und D(1|4). Bestimme seinen Flächeninhalt, indem du es zu einem Rechteck ergänzt.

3 P

Aufgabe 3 Grundstück

Auf einem Plan im Maßstab 1 : 500 ist ein rechteckiges Grundstück 8 cm lang und 5 cm breit. Eine dreieckige Ecke mit den Katheten 2 cm und 3 cm gehört dem Nachbarn.

a) Berechne die Fläche des Grundstücks auf dem Plan. 1 P

b) Berechne die wirkliche Fläche in m². 2 P

c) Tom rechnet: $37 \cdot 5 = 185$, also 185 m². Beurteile seine Rechnung. 2 P

Aufgabe 4 Einheiten

Wandle um.

a) 3,2 m² in cm² 1 P

b) 85 000 cm² in m² 1 P

c) 2,4 ha in m² (1 ha = 100 m · 100 m) 1 P